

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 6. Señales aleatorias

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–5 corresponden a la parte 1 del tema (variables aleatorias y muestreo), los ejercicios 6–10 a la parte 2 (varias variables), los ejercicios 11–14 a la parte 3 (señales aleatorias) y los ejercicios 15–18 a la parte 4 (análisis espectral). Se usa la notación de los apuntes: $\phi_{xx}[l] = E\{x[n+l]x[n]\}$, $\phi_{yx}[l] = E\{y[n+l]x[n]\}$ y $\Phi_{xx}(e^{j\Omega})$ para la densidad espectral de potencia. Los resultados se pueden comprobar con los ejemplos de `teoría/T6/codigo/`.

Variables aleatorias

Ejercicio 1 (un dado cargado) Un dado está cargado de forma que el seis sale la mitad de las veces y las otras caras son equiprobables.

a) Escribe su función de probabilidad $p_X(x)$ y dibuja su función de distribución $F_X(x)$.

b) Calcula la media, el valor cuadrático medio y la varianza. Compáralos con los de un dado equilibrado.

c) ¿Cuánto vale $P(X \geq 5)$?

d) Con el método de la ruleta, ¿qué valor se obtiene para $u = 0{,}37$? ¿Y para $u = 0{,}62$?

Solución

a) $p_X(x) = 0{,}1$ para $x = 1, \ldots, 5$ y $p_X(6) = 0{,}5$. F_X es una escalera con saltos de 0,1 en 1, 2, 3, 4 y 5 y un salto de 0,5 en 6: vale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y 1.

b) $\mu_X = 0{,}1(1+2+3+4+5) + 0{,}5 \cdot 6 = 4{,}5$; $E\{X^2\} = 0{,}1(1+4+9+16+25) + 0{,}5 \cdot 36 = 23{,}5$; $\sigma_X^2 = 23{,}5 - 4{,}5^2 = 3{,}25$. El dado equilibrado tiene $\mu = 3{,}5$, $E\{X^2\} = 91/6 \approx 15{,}2$ y $\sigma^2 = 35/12 \approx 2{,}92$.

c) $P(X \geq 5) = 0{,}1 + 0{,}5 = 0{,}6$.

d) Se busca el tramo $F_X(x_{i-1}) \leq u < F_X(x_i)$. Para $u = 0{,}37$, $0{,}3 \leq 0{,}37 < 0{,}4$ y sale un 4. Para $u = 0{,}62$, $0{,}5 \leq 0{,}62 < 1$ y sale un 6.

Ejercicio 2 (variable uniforme)

a) Demuestra que si $X \sim \mathcal{U}[a, b]$, entonces $\mu_X = \frac{a+b}{2}$, $E\{X^2\} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$ y $\sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$.

b) Para $X \sim \mathcal{U}[2, 6]$, calcula μ_X, $E\{X^2\}$, σ_X^2 y $P(X > 5)$.

c) El error de cuantificación de un conversor con escalón Δ se modela como $\mathcal{U}[-\Delta/2, \Delta/2]$. ¿Qué potencia tiene?

Solución

a) Integrando,

$$\mu_X = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}, \qquad E\{X^2\} = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

y restando, $\sigma_X^2 = \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$.

b) $\mu_X = 4$, $\sigma_X^2 = 16/12 = 4/3$, $E\{X^2\} = 4/3 + 16 = 52/3 \approx 17{,}3$ y $P(X > 5) = 1/4$.

c) Media nula, así que la potencia es la varianza: $\Delta^2/12$, el resultado del Tema 2.

Ejercicio 3 (variable gaussiana) Sea $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$ (media 5 y varianza 4). Usa $\Phi(1) = 0{,}8413$ y $\Phi(2) = 0{,}9772$.

a) Calcula $P(3 < X < 9)$.

b) ¿Qué distribución tiene $Y = 3X - 2$?

c) ¿Entre qué valores cae X el 95,4 % de las veces?

Solución

a) Con $\sigma = 2$, $Z = (X-5)/2 \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $P(3 < X < 9) = P(-1 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}8186$.

b) Una transformación lineal de una gaussiana es gaussiana: $Y \sim \mathcal{N}(3\cdot 5 - 2,\ 9\cdot 4) = \mathcal{N}(13, 36)$.

c) En $\mu \pm 2\sigma$, es decir, entre 1 y 9.

Ejercicio 4 (generar muestras)

a) La distribución de Rayleigh tiene $F_X(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}$ para $x \geq 0$. Obtén la fórmula para generarla con el método de la inversa a partir de $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$.

b) Se quiere muestrear $f_X(x) = 6x(1-x)$ en $[0, 1]$ por aceptación y rechazo con una propuesta uniforme. ¿Cuál es la menor constante M válida? ¿Qué fracción de candidatos se acepta?

c) ¿Cuántos números aleatorios uniformes se gastan, en media, por cada muestra aceptada?

Solución

a) Se resuelve $u = 1 - \mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}$: $x = \sigma\sqrt{-2\ln(1-u)}$. Como $1 - U$ también es uniforme, vale igual $x = \sigma\sqrt{-2\ln u}$, que es el radio de Box–Muller.

b) Hace falta $Mq(x) \geq f_X(x)$ con $q = 1$. El máximo de $6x(1-x)$ está en $x = 1/2$ y vale 1,5, así que $M = 1{,}5$. Se acepta una fracción $1/M = 2/3$.

c) Cada candidato gasta dos uniformes (uno para x y otro para decidir), y hacen falta en media $M = 1{,}5$ candidatos por muestra: tres uniformes por muestra aceptada.

Ejercicio 5 (estimadores y Monte Carlo)

a) Con N muestras independientes de una variable de desviación típica $\sigma = 1$, ¿cuántas hacen falta para que la media estimada esté a menos de $\pm 0{,}01$ de la verdadera con un 95 % de probabilidad?

b) ¿Por qué el estimador insesgado de la varianza divide entre $N-1$? ¿Qué dividen `var` de Matlab y `np.var` de Python?

c) Un histograma de 10 000 muestras con intervalos de anchura $\Delta = 0{,}5$ tiene 1 200 muestras en un intervalo. ¿Qué altura tiene la barra normalizada como densidad?

Solución

a) La media estimada tiene desviación típica $\sigma/\sqrt{N}$ y, por el teorema del límite central, es aproximadamente gaussiana. El 95 % cae en $\pm 1{,}96\sigma/\sqrt{N}$, así que $1{,}96/\sqrt{N} \le 0{,}01$ y $N \ge 38\,416$: unas 40 000 muestras. Cada cifra decimal más multiplica N por cien.

b) Las desviaciones se miden respecto a $\hat{\mu}$, que está más cerca de las muestras que la media verdadera, y la suma de cuadrados sale en media $(N-1)\sigma^2$. `var(x)` divide entre $N-1$; `np.var(x)` divide entre N salvo que se pida `ddof=1`.

c) $\hat{f} = \frac{n_j}{N\Delta} = \frac{1200}{10000 \cdot 0{,}5} = 0{,}24$.

Varias variables aleatorias

Ejercicio 6 (una conjunta discreta) Las variables $X \in \{0, 1\}$ e $Y \in \{0, 1, 2\}$ tienen la probabilidad conjunta del cuadro 1.

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$
$X=0$	0,1	0,2	0,1
$X=1$	0,2	0,1	0,3

Cuadro 1. Probabilidad conjunta $p_{XY}(x, y)$.

a) Calcula las marginales. ¿Son independientes?

b) Calcula $p_{Y|X}(y \mid 1)$.

c) Calcula $E\{X\}$, $E\{Y\}$, R_{XY}, C_{XY} y ρ_{XY}.

Solución

a) Sumando filas y columnas, $p_X = (0{,}4;\ 0{,}6)$ y $p_Y = (0{,}3;\ 0{,}3;\ 0{,}4)$. No son independientes: $p_{XY}(0,0) = 0{,}1 \neq p_X(0)p_Y(0) = 0{,}12$.

b) Se divide la segunda fila entre $p_X(1) = 0{,}6$: $p_{Y|X}(\cdot \mid 1) = (1/3;\ 1/6;\ 1/2)$.

c) $E\{X\} = 0{,}6$; $E\{Y\} = 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}4 = 1{,}1$; $R_{XY} = E\{XY\} = 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}3 = 0{,}7$; $C_{XY} = 0{,}7 - 0{,}6 \cdot 1{,}1 = 0{,}04$. Con $\sigma_X^2 = 0{,}6 - 0{,}36 = 0{,}24$ y $\sigma_Y^2 = 1{,}9 - 1{,}21 = 0{,}69$, $\rho_{XY} = 0{,}04/\sqrt{0{,}24 \cdot 0{,}69} = 0{,}098$: casi incorreladas, aunque dependientes.

Ejercicio 7 (una conjunta construida por partes) Sea $X_1 \sim \mathcal{U}[2, 4]$ y, dado $X_1 = x_1$, $X_2 \sim \mathcal{N}(x_1, 1)$ (el ejemplo de los apuntes).

a) Escribe $X_2 = X_1 + Z$. ¿Qué distribución tiene Z y es independiente de X_1?

b) Calcula μ_2, σ_2^2, C_{12} y ρ_{12}.

c) ¿Es X_2 gaussiana?

Solución

a) $Z = X_2 - X_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$ para cualquier valor de X_1; como su distribución condicionada no depende de x_1, Z es independiente de X_1.

b) $\mu_2 = \mu_1 + 0 = 3$. Por independencia, $\sigma_2^2 = \sigma_1^2 + 1 = \frac{4}{12} + 1 = \frac{4}{3}$. $C_{12} = E\{(X_1 - 3)(X_1 - 3 + Z)\} = \sigma_1^2 = \frac{1}{3}$. $\rho_{12} = \frac{1/3}{\sqrt{(1/3)(4/3)}} = \frac{1}{2}$.

c) No: su densidad es la convolución de la uniforme con la gaussiana, una gaussiana «ensanchada» con la parte central plana.

Ejercicio 8 (incorreladas pero dependientes) Sea $X \sim \mathcal{U}[-1,1]$ e $Y = X^2$.

a) Calcula C_{XY}.

b) ¿Son independientes? Razónalo con $P(Y > 1/4 \,|\, X = 0)$.

c) ¿Puede pasar lo mismo con dos variables conjuntamente gaussianas?

Solución

a) $C_{XY} = E\{X^3\} - E\{X\}E\{X^2\} = 0 - 0 = 0$, porque la densidad de X es par.

b) No: $P(Y > 1/4) = P(|X| > 1/2) = 1/2$, pero $P(Y > 1/4 \,|\, X = 0) = 0$. Conocer X fija Y por completo. La correlación solo mide dependencia lineal.

c) No. Si son conjuntamente gaussianas e incorreladas, Σ es diagonal, la densidad conjunta se factoriza y son independientes.

Ejercicio 9 (sumas y teorema del límite central)

a) Calcula la densidad de $S = X_1 + X_2$ con $X_1, X_2 \sim \mathcal{U}[0,1]$ independientes.

b) Se suman 12 uniformes $\mathcal{U}[0,1]$ independientes y se resta 6. ¿Qué media y varianza tiene el resultado? ¿Por qué es un generador aproximado de $\mathcal{N}(0,1)$?

c) ¿Qué le falta a esa aproximación en las colas?

Solución

a) La convolución de dos pulsos de anchura 1 es un triángulo: $f_S(s) = s$ en $[0,1]$, $2 - s$ en $[1,2]$ y cero fuera.

b) Media $12 \cdot \frac{1}{2} - 6 = 0$ y varianza $12 \cdot \frac{1}{12} = 1$. Por el teorema del límite central, la suma de 12 variables independientes es ya casi gaussiana (figura de los apuntes).

c) El resultado está acotado en $[-6,6]$, así que $P(|Z| > 6) = 0$, mientras que la gaussiana da unos $2 \cdot 10^{-9}$. Para simular sucesos muy raros no sirve.

Ejercicio 10 (gaussiana bidimensional) Un vector gaussiano tiene media nula y covarianza $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1{,}2 \\ 1{,}2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula el coeficiente de correlación.

b) Calcula los autovalores de Σ. ¿Qué forma tienen las curvas de nivel?

c) Calcula el factor de Cholesky $\mathbf{L}$ y explica cómo generar muestras a partir de dos $\mathcal{N}(0,1)$ independientes.

Solución

a) $\rho = 1{,}2/\sqrt{2\cdot 1} = 0{,}849$.

b) $\lambda^2 - 3\lambda + 0{,}56 = 0$, de donde $\lambda = 2{,}8$ y $\lambda = 0{,}2$. Las curvas de nivel son elipses con los ejes en la dirección de los autovectores y semiejes proporcionales a $\sqrt{2{,}8} = 1{,}67$ y $\sqrt{0{,}2} = 0{,}45$: muy alargadas, inclinadas hacia la diagonal.

c) $L_{11} = \sqrt{2} = 1{,}414$, $L_{21} = 1{,}2/\sqrt{2} = 0{,}849$, $L_{22} = \sqrt{1 - 0{,}72} = 0{,}529$. Con $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, $\mathbf{x} = \mathbf{L}\mathbf{z}$ tiene covarianza $\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \Sigma$: $x_1 = 1{,}414 z_1$ y $x_2 = 0{,}849 z_1 + 0{,}529 z_2$.

Señales aleatorias

Ejercicio 11 (estacionariedad y ergodicidad) Sea $w[n]$ ruido blanco gaussiano de media nula y varianza σ^2, $A \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $\theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$, independientes. Para cada señal, di si es estacionaria en sentido amplio y si es ergódica en media:

a) $x[n] = A\cos(\Omega_0 n)$.

b) $x[n] = \cos(\Omega_0 n + \theta)$, $0 < \Omega_0 < \pi$.

c) $x[n] = A$.

d) $x[n] = w[n] + w[n-1]$.

Solución

a) Media nula, pero $E\{x[n+l]x[n]\} = \cos(\Omega_0(n+l))\cos(\Omega_0 n)$ depende de n: no es ESA. Cada realización es un coseno de amplitud fija.

b) Es ESA: media nula y $\phi_{xx}[l] = \frac{1}{2}\cos(\Omega_0 l)$ (sinusoide de fase aleatoria). Es ergódica en media: el promedio temporal de cualquier coseno es cero.

c) ESA (media 0, $\phi_{xx}[l] = 1$) pero no ergódica: cada realización es una constante distinta y su promedio temporal es A, no 0.

d) ESA, con media nula, $\phi_{xx}[0] = 2\sigma^2$, $\phi_{xx}[\pm 1] = \sigma^2$ y cero para $|l| \geq 2$. Es ergódica: muestras separadas más de una posición son independientes.

Ejercicio 12 (paseo aleatorio) Sea $x[n] = \sum_{k=1}^{n} w[k]$ para $n \geq 1$, con $w[k]$ i.i.d. de media μ y varianza σ^2.

a) Calcula la media y la varianza de $x[n]$.

b) Con $\mu = 0$, demuestra que $\phi_{xx}[n_1, n_2] = \sigma^2 \min(n_1, n_2)$.

c) ¿Es estacionaria? ¿Es un proceso de Markov?

Solución

a) $E\{x[n]\} = n\mu$ y, por independencia, $\sigma_x^2[n] = n\sigma^2$: la dispersión crece como $\sqrt{n}$.

b) $E\{x[n_1]x[n_2]\} = \sum_{k=1}^{n_1}\sum_{m=1}^{n_2} E\{w[k]w[m]\}$. Solo sobreviven los términos con $k = m$, que hay $\min(n_1, n_2)$, y cada uno vale σ^2.

c) No es estacionaria: la varianza depende de n y la autocorrelación no depende solo de $n_1 - n_2$. Sí es de Markov: $x[n] = x[n-1] + w[n]$ y $w[n]$ es independiente del pasado.

Ejercicio 13 (proceso AR(1)) Sea $x[n] = a\,x[n-1] + w[n]$, con $|a| < 1$ y $w[n]$ ruido blanco de media μ_w y varianza σ_w^2, en régimen estacionario.

a) Calcula la media de $x[n]$.

b) Con $\mu_w = 0$, calcula la varianza y la autocorrelación $\phi_{xx}[l]$.

c) Para $a = 0{,}9$ y $\sigma_w^2 = 1$, ¿cuánto valen $\phi_{xx}[0]$ y $\phi_{xx}[10]$? ¿Qué cambia con $a = -0{,}9$?

Solución

a) Tomando esperanzas, $\mu_x = a\mu_x + \mu_w$, de donde $\mu_x = \mu_w/(1-a)$, que es $H(e^{j0})\mu_w$ con $H(z) = 1/(1-az^{-1})$.

b) $\sigma_x^2 = a^2\sigma_x^2 + \sigma_w^2$ porque $x[n-1]$ y $w[n]$ son independientes: $\sigma_x^2 = \sigma_w^2/(1-a^2)$. Para $l > 0$, multiplicando por $x[n]$ y tomando esperanzas, $\phi_{xx}[l] = a\phi_{xx}[l-1]$, y por paridad $\phi_{xx}[l] = \sigma_x^2 a^{|l|}$.

c) $\phi_{xx}[0] = 1/0{,}19 = 5{,}26$ y $\phi_{xx}[10] = 5{,}26 \cdot 0{,}9^{10} = 1{,}83$. Con $a = -0{,}9$ la potencia es la misma, pero $\phi_{xx}[l]$ alterna de signo: la señal cambia de signo casi en cada muestra.

Ejercicio 14 (eco y retardo) Un sensor recibe $y[n] = \alpha x[n-D] + v[n]$, donde $x[n]$ es ruido blanco de varianza σ^2 y $v[n]$ es ruido independiente de varianza σ_v^2.

a) Calcula la correlación cruzada $\phi_{yx}[l]$.

b) Comprueba la cota $|\phi_{yx}[l]|^2 \le \phi_{xx}[0]\phi_{yy}[0]$.

c) ¿Cómo se estima D con una sola realización? ¿Qué pasaría si $x[n]$ fuese un AR(1) con $a = 0{,}95$?

Solución

a) $\phi_{yx}[l] = E\{(\alpha x[n+l-D] + v[n+l])x[n]\} = \alpha\phi_{xx}[l-D] = \alpha\sigma^2\delta[l-D]$.

b) $\phi_{yy}[0] = \alpha^2\sigma^2 + \sigma_v^2$, así que $\phi_{xx}[0]\phi_{yy}[0] = \alpha^2\sigma^4 + \sigma^2\sigma_v^2 \ge \alpha^2\sigma^4 = |\phi_{yx}[D]|^2$. La igualdad solo se da sin ruido.

c) Se estima $\hat{\phi}_{yx}[l]$ con `xcorr(y, x)` o `np.correlate(y, x, 'full')` y se busca la posición del máximo. Con un AR(1), $\phi_{yx}[l] = \alpha\sigma_x^2 0{,}95^{|l-D|}$: el máximo sigue en D, pero el pico es mucho más ancho y con ruido cuesta más localizarlo. Por eso conviene que la señal de prueba sea de banda ancha.

Análisis espectral

Ejercicio 15 (DEP de un AR(1)) Para el AR(1) $x[n] = 0{,}8\,x[n-1] + w[n]$ con $\sigma_w^2 = 1$:

a) Calcula $\Phi_{xx}(e^{j\Omega})$ como DTFT de $\phi_{xx}[l]$ y como $|H(e^{j\Omega})|^2\sigma_w^2$. Comprueba que coinciden.

b) Calcula Φ_{xx} en $\Omega = 0$ y $\Omega = \pi$. ¿Es paso bajo o paso alto?

c) Comprueba que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{xx}\,d\Omega = \phi_{xx}[0]$.

Solución

a) Con $H = 1/(1 - ae^{-j\Omega})$, $|H|^2 = \frac{1}{1-2a\cos\Omega+a^2}$. Por la otra vía, sumando las dos series geométricas, $\sigma_x^2\left(\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}} + \frac{1}{1-ae^{j\Omega}} - 1\right) = \sigma_x^2 \frac{1-a^2}{1-2a\cos\Omega+a^2}$, y con $\sigma_x^2 = 1/(1-a^2)$ es lo mismo.

b) $\Phi_{xx}(e^{j0}) = 1/0{,}2^2 = 25$ y $\Phi_{xx}(e^{j\pi}) = 1/1{,}8^2 = 0{,}309$: paso bajo, con 80 veces más densidad en continua que en π.

c) La integral de $\frac{1}{1+a^2-2a\cos\Omega}$ en un periodo vale $\frac{2\pi}{1-a^2}$, así que la potencia es $1/0{,}36 = 2{,}78 = \phi_{xx}[0]$.

Ejercicio 16 (media móvil de ruido blanco) Se filtra ruido blanco de varianza $\sigma^2 = 2$ con la media móvil $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$.

a) Calcula $\phi_{yy}[l]$ y la potencia de la salida.

b) Calcula $\Phi_{yy}(e^{j\Omega})$. ¿En qué frecuencias se anula?

c) Calcula $\phi_{yx}[l]$.

Solución

a) $\phi_{yy} = \sigma^2(h * \tilde{h})[l]$ con $h = \frac{1}{3}(1,1,1)$: $\phi_{yy}[0] = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, $\phi_{yy}[\pm1] = \frac{4}{9}$, $\phi_{yy}[\pm2] = \frac{2}{9}$ y cero fuera. La potencia, $2/3$, es un tercio de la de entrada.

b) $H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{3}e^{-j\Omega}(1 + 2\cos\Omega)$, así que $\Phi_{yy} = \frac{2}{9}(1+2\cos\Omega)^2$. Se anula en $\cos\Omega = -\frac{1}{2}$, es decir, en $\Omega = \pm 2\pi/3$.

c) $\phi_{yx}[l] = \sigma^2 h[l]$: vale $\frac{2}{3}$ en $l = 0, 1, 2$ y cero en el resto.

Ejercicio 17 (identificación de un sistema) Se excita un sistema LTI desconocido con ruido blanco $x[n]$ de varianza σ^2 y se mide $y[n] = (h * x)[n] + v[n]$, con $v[n]$ ruido de medida independiente de x.

a) Demuestra que $\phi_{yx}[l] = \sigma^2 h[l]$.

b) ¿Por qué $\hat{H} = \Phi_{yx}/\Phi_{xx}$ no está sesgado por el ruido de medida y $\sqrt{\Phi_{yy}/\Phi_{xx}}$ sí?

c) ¿Qué información da Φ_{yx} que no da Φ_{yy}?

Solución

a) $\phi_{yx}[l] = E\{\sum_k h[k]x[n+l-k]x[n]\} + E\{v[n+l]x[n]\} = \sum_k h[k]\sigma^2\delta[l-k] + 0 = \sigma^2 h[l]$.

b) v es independiente de x y no contribuye a ϕ_{yx}, así que $\Phi_{yx} = H\Phi_{xx}$ exactamente. En cambio $\Phi_{yy} = |H|^2\Phi_{xx} + \Phi_{vv}$: el ruido se suma y $|H|$ sale por exceso, sobre todo donde $|H|$ es pequeño.

c) La fase: Φ_{yx} es compleja y su argumento es el de H, mientras que Φ_{yy} solo da $|H|^2$.

Ejercicio 18 (estimación de la DEP y ruido térmico)

a) Con $N = 16\,384$ muestras, segmentos de $L = 256$ y solapamiento del 50 %, ¿cuántos segmentos promedia Welch? ¿En qué factor reduce la varianza respecto al periodograma, aproximadamente?

b) ¿Qué resolución en frecuencia tiene esa estimación?

c) Un ruido blanco en tiempo continuo con $N_0/2 = 10^{-9}$ W/Hz pasa por un filtro antialiasing ideal de $B = 10\,\text{kHz}$ y se muestrea a $f_s = 20\,\text{kHz}$. ¿Qué potencia tiene y qué varianza tienen las muestras?

Solución

a) $K = \lfloor (16384 - 256)/128 \rfloor + 1 = 127$ segmentos. Si fuesen independientes, la varianza se dividiría por 127; con el solapamiento del 50 % y Hann la reducción real es algo menor, del orden de 100.

b) La de la ventana: el lóbulo principal de Hann mide $8\pi/L$ entre ceros, una resolución del orden de $4\pi/L \approx 0{,}05$ rad/muestra (frente a $2\pi/N$ del periodograma completo).

c) La potencia es el área de la DEP bilateral en $[-B, B]$: $10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^{-5}$ W. Como $f_s = 2B$, las muestras son incorreladas, es decir, ruido blanco discreto de varianza $2 \cdot 10^{-5}$.